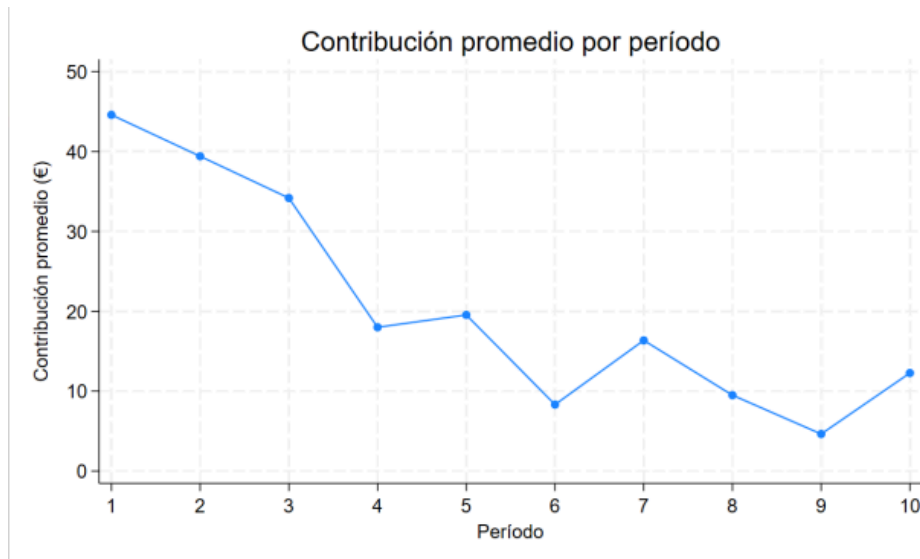


Taller 6 Consultoría de acueductos veredales

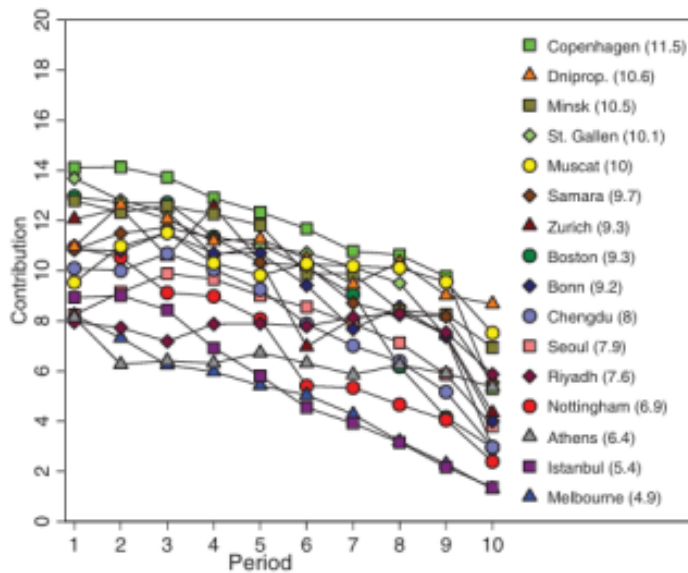
Parte 2.1 - Recolectando datos jugando

P2.1.1 Haz un gráfico de líneas con la contribución promedio en el eje vertical y el período (del 1 al 10) en el eje horizontal. Describe cómo han cambiado las contribuciones promedio a lo largo del juego.



A lo largo del juego las contribuciones promedio fueron disminuyendo, sin embargo, no siempre fue lineal, se puede apreciar que hubo fluctuaciones en el periodo 5, 7 y 10, ya que después de un descenso se vio un aumento en la contribución, el punto máximo, en el periodo 1 tuvo una contribución promedio de 45€ y el punto mínimo, en el periodo 9 tuvo una contribución promedio de 5€.

P2.1.2 - P2.1.3 Compara tu gráfico de líneas con la Figura 3 de Herrmann et al. (2008). Comenta cualquier similitud o diferencia entre los resultados (por ejemplo, la cantidad aportada al inicio y al final, o el cambio en las contribuciones promedio a lo largo del juego).



A pesar de que en el gráfico de Herrmann se realiza el experimento en distintas ciudades, se puede apreciar que en ambas gráficas con el paso de los periodos, la contribución promedio disminuye, sin embargo, una diferencia clara es el punto máximo en ambas gráficas, en la primera gráfica la contribución promedio máxima fue de 45€ y la contribución promedio mínima fue de 5€, mientras que en el segundo gráfico fueron de 14€ y 1€ respectivamente, además de esto, en algunas ciudades la contribución fluctúa, como en Nottingham y Muscat, por ejemplos, mientras que en otras la disminución tiende a ser lineal.

P2.1.4 ¿Se te ocurre alguna razón por la cual tus resultados son similares (o diferentes) a los de la Figura 3? Puede resultar útil leer la sección “Experiments” del estudio de Herrmann et al. (2008) para una descripción más detallada de cómo se realizaron los experimentos.

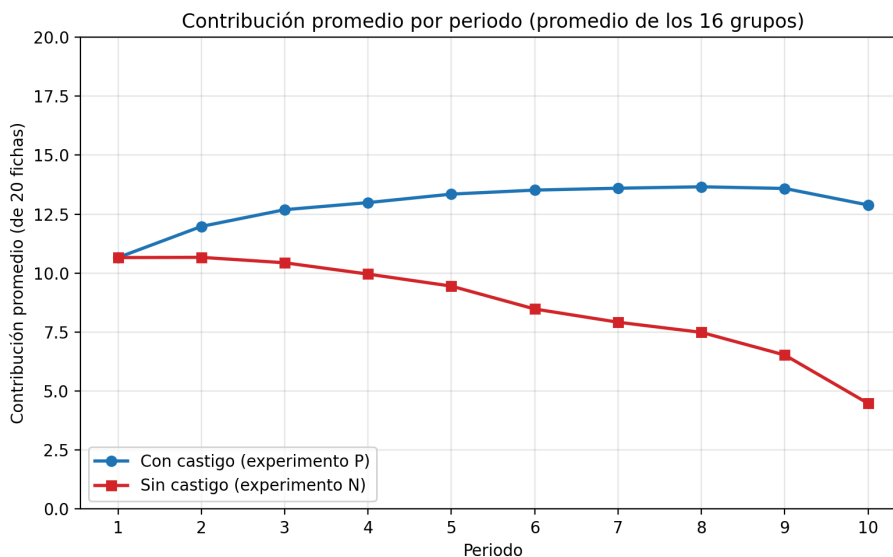
Son similares, ya que con el paso de las rondas los participantes notan que quienes aportan poco terminan ganando más y quienes cooperaban reducen sus aportaciones para no ser

explotados, y como no hay castigo que desincentive este comportamiento, la contribución promedio termina siendo baja al final del juego.

Parte 2.2 Describiendo datos

P2.2.1 Usando los datos de las Figuras 2A y 3 de Herrmann et al. (2008):

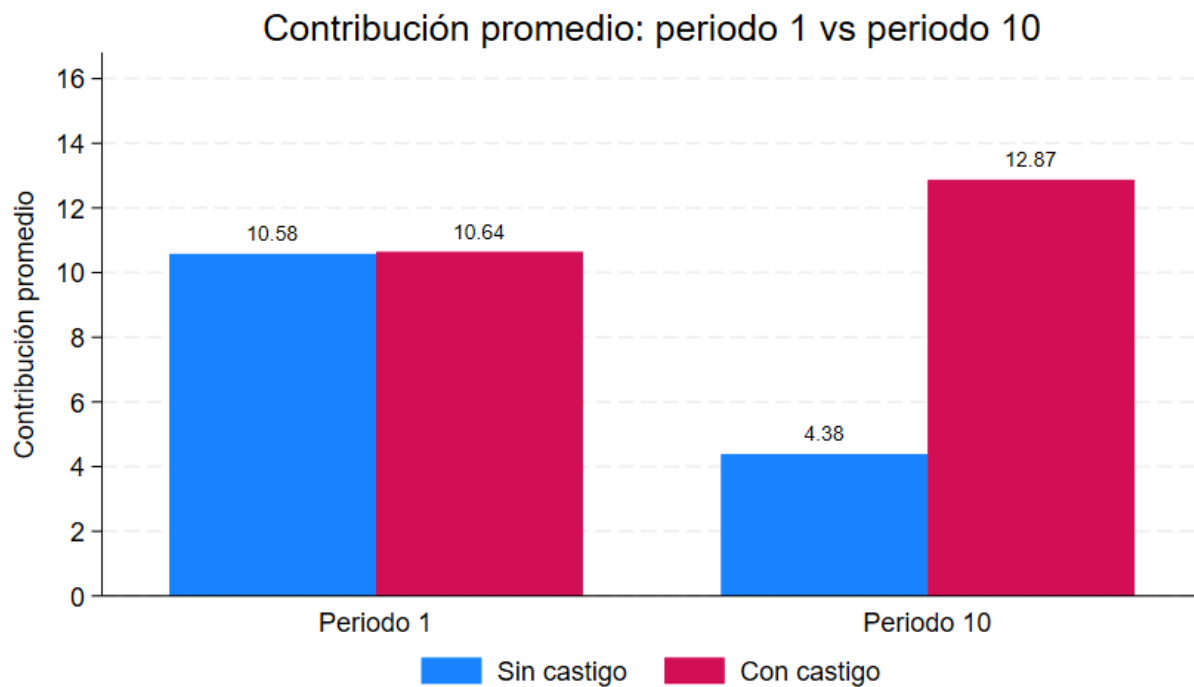
- Calcula la contribución promedio en cada período (fila) por separado para ambos experimentos.
- Grafica un gráfico de líneas con la contribución promedio en el eje vertical y el período de tiempo (del 1 al 10) en el eje horizontal (con una línea separada para cada experimento).
- Asegúrate de que las líneas en la leyenda estén claramente etiquetadas según el experimento (con o sin castigo).
- Describe cualquier diferencia y similitud que observes en la contribución promedio a lo largo del tiempo en ambos experimentos.



La contribución

promedio en el experimento con castigo tiende primero a aumentar con el paso de los periodos y eventualmente, se estabiliza, mientras que en el experimento sin castigo tiende a disminuir, esto se ve reflejado ya que con castigo la contribución máxima fue de 13.66 y la mínima de 10.66, mientras que sin castigo fueron 10.66 y 4.48 respectivamente. Además de esto en la gráfica con castigo se puede ver una disminución en el último periodo, dada probablemente porque en la última ronda ya no hay periodos futuros, con lo cual, cooperar por castigar deja de servir para influir en el comportamiento de los demás.

P2.2.2 Haz un gráfico de columnas mostrando la contribución promedio en el primer y último período para ambos experimentos.



Period	trat	prom
1	Sin castigo	10.57831
2	Sin castigo	10.6284
3	Sin castigo	10.40708
4	Sin castigo	9.813033
5	Sin castigo	9.305433
6	Sin castigo	8.454844
7	Sin castigo	7.837568
8	Sin castigo	7.376388
9	Sin castigo	6.392985
10	Sin castigo	4.383769
1	Con castigo	10.63876
2	Con castigo	11.95479
3	Con castigo	12.66434
4	Con castigo	12.96666
5	Con castigo	13.33164
6	Con castigo	13.50224
7	Con castigo	13.57468
8	Con castigo	13.63554
9	Con castigo	13.56955
10	Con castigo	12.86988

P2.2.3 Usando los datos de las Figuras 2A y 3 de Herrmann et al. (2008):

- Calcula la desviación estándar para los Períodos 1 y 10 por separado, para ambos experimentos.

Period	trat	prom	desv_cns
1	Sin castigo	10.57831	2.020724
10	Sin castigo	4.383769	2.187126
1	Con castigo	10.63876	3.207258
10	Con castigo	12.86988	3.89802

¿Se cumple la regla práctica? (En otras palabras, ¿la mayoría de los valores están dentro de dos desviaciones estándar de la media?)

- **Periodo 1, sin castigo:**

$10.57831 \pm 2(2.020724) : [6.54, 14.62]$

- **Periodo 10, sin castigo:**

$4.383769 \pm 2(2.187126) : [0.01, 8.76]$

- **Periodo 1, con castigo:**

$10.63876 \pm 2(3.207258) : [4.22, 17.05]$

- **Periodo 10, con castigo**

$12.86988 \pm 2(3.89802) : [5.07, 20.67]$

Sí se cumple, ya que la mayor parte de valores se encuentran dentro de dos desviaciones estándar de su media, como se puede ver en los cálculos realizados.

Como se muestra en la Figura 2.3, la contribución promedio para ambos experimentos fue 10.6 en el Período 1. Con referencia a tus cálculos de desviación estándar, explica si esto significa que los dos conjuntos de datos son iguales.

No, el hecho de que tengan un promedio cercano a 10.6 no significa que los datos sean iguales, esto se ve reflejado en las desviaciones estándar de 2.02 sin castigo y de 3.21 con castigo, el conjunto con castigo tiene mayor dispersión. Es decir, los datos pueden tener la misma media pero esto no significa que sean iguales.

P2.2.4 Calcula el valor máximo y mínimo para los Períodos 1 y 10 por separado, para ambos experimentos.

Period	trat	minimo	maximo
1	Sin castigo	7.9583	14.1029
10	Sin castigo	1.3000	8.6818
1	Con castigo	5.8182	16.0179
10	Con castigo	6.2045	17.5119

P2.2.5 Una manera concisa de describir los datos es en una tabla resumen. Con solo cuatro números (media, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo), podemos tener una idea general de cómo son los datos.

Crea una tabla de estadísticas descriptivas que muestre media, varianza, desviación estándar, mínimo, máximo y rango para los Periodos 1 y 10, y para ambos experimentos.

Period	trat	media	varianza	desv	minimo	maximo
1	Sin castigo	10.5783	4.0833	2.0207	7.9583	14.1029
rango 6.1446						

Period	trat	media	varianza	desv	minimo	maximo
10	Sin castigo	4.3838	4.7835	2.1871	1.3000	8.6818
rango 7.3818						

Period	trat	media	varianza	desv	minimo	maximo
1	Con castigo	10.6388	10.2865	3.2073	5.8182	16.0179
rango 10.1997						

Period	trat	media	varianza	desv	minimo	maximo
10	Con castigo	12.8699	15.1946	3.8980	6.2045	17.5119
rango 11.3074						

Comenta cualquier similitud y diferencia en las distribuciones, tanto a lo largo del tiempo como entre experimentos.

A lo largo del tiempo las contribuciones del experimento con castigo aumentan y tienden a estabilizarse, mientras que en el experimento sin castigo van en descenso constante, además de esto, la contribución promedio final del experimento sin castigo (4.3838) es

menor que el promedio final del experimento con castigo (12.8699), aunque ambas inician con un valor promedio parecido (10.5783 y 10.6388, respectivamente). También se puede apreciar una diferencia entre los mínimos y máximos de cada periodo con o sin castigo, las varianzas, la media y los rangos.

Parte 2.3 ¿Cómo afectó el cambio de reglas del juego al comportamiento?

P2.3.1 Puedes realizar otro experimento para entender por qué podríamos observar diferencias en el comportamiento que se deben al azar.

Primero, lanza una moneda seis veces usando solo una mano y registra los resultados (por ejemplo: cara, cara, sello, etc.). Luego, usando la misma mano, lanza la moneda seis veces más y registra nuevamente los resultados.

Primeros lanzamientos	Segundos lanzamientos
Sello	Cara
Cara	Cara
Sello	Cara
Cara	Sello
Cara	Sello
Sello	Cara

Compara los resultados de la Pregunta 1(a). ¿Obtuviste el mismo número de caras en ambos casos? Incluso si lo hiciste, ¿la secuencia de resultados (por ejemplo, cara, sello, sello...) fue la misma en ambos casos?

En los primeros seis lanzamientos obtuvimos la secuencia Sello, Cara, Sello, Cara, Cara, Sello (3 caras y 3 sellos), mientras que en los segundos seis lanzamientos obtuvimos Cara, Cara, Cara, Sello, Sello, Cara (4 caras y 2 sellos), es decir, no obtuvimos el mismo número de caras en ambas rondas, y tampoco la secuencia fue la misma, a pesar de haber usado la

misma moneda, la misma mano y la misma técnica de lanzamiento en ambos casos. Esto demuestra que, incluso cuando el proceso que genera los resultados es exactamente igual, los resultados observados pueden variar de una repetición a otra simplemente por azar, lo cual ilustra por qué, al comparar dos grupos o tratamientos (como "con castigo" y "sin castigo" en el juego de bienes públicos), una diferencia observada no es prueba suficiente de que exista una causa real detrás de ella, ya que podría deberse únicamente a la variación aleatoria de la muestra.

P2.3.2 Usando los datos de las Figuras 2A y 3:

- Usa la función `ttest` para calcular el valor `p` de la diferencia de medias en el Período 1 (con y sin castigo).

Two-sample t test with equal variances

Variable	Obs	Mean	Std. err.	Std. dev.	[95% conf. interval]	
contr~on	16	10.63876	.8018146	3.207258	8.929732	12.34779
contr~in	16	10.57831	.505181	2.020724	9.501546	11.65508
Combined	32	10.60854	.4661708	2.63706	9.657775	11.5593
diff		.0604458	.947689		-1.874993	1.995885

```
diff = mean(contrib_con) - mean(contrib_sin)          t = 0.0638
H0: diff = 0                                           Degrees of freedom = 30
```

```
Ha: diff < 0                Ha: diff != 0                Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 0.5252          Pr(|T| > |t|) = 0.9496          Pr(T > t) = 0.4748
```

```
.
. display "P2.3.2 | p-valor Período 1 (independientes): " %9.6f r(p)
P2.3.2 | p-valor Período 1 (independientes): 0.949567
```

- ¿Qué nos dice este valor `p` sobre la diferencia de medias en el Período 1?

Se obtuvo una diferencia de medias de 0.0604 (10.64 con castigo frente a 10.58 sin castigo), con un estadístico `t` = 0.0638 y un valor `p` = 0.9496. Este valor `p`, muy por encima de cualquier umbral de significancia convencional (0.05 o 0.10), nos dice que si en realidad no existiera ninguna diferencia poblacional entre los dos tratamientos, sería muy probable (95% de las veces) observar por puro azar una diferencia de medias igual o mayor a la que efectivamente se encontró. En otras palabras, no hay evidencia estadística de que las contribuciones promedio difieran entre los dos grupos en el Período 1, lo cual es justamente lo esperado, ya que en ese periodo inicial la opción de castigo aún no ha tenido

oportunidad de influir en el comportamiento de los participantes, y confirma que ambos grupos partían de una base comparable antes de que el tratamiento pudiera generar algún efecto.

P2.3.3 Usando los datos del Período 10:

- Usa la función `ttest` para calcular el valor p de la diferencia de medias en el Período 10 (con y sin castigo).

Two-sample t test with equal variances

Variable	Obs	Mean	Std. err.	Std. dev.	[95% conf. interval]	
contr~on	16	12.86988	.9745049	3.89802	10.79277	14.94699
contr~in	16	4.383769	.5467815	2.187126	3.218331	5.549206
Combined	32	8.626824	.9395991	5.315175	6.710499	10.54315
diff		8.48611	1.117421		6.204032	10.76819

```
diff = mean(contrib_con) - mean(contrib_sin)          t = 7.5944
H0: diff = 0                                           Degrees of freedom = 30
```

```
Ha: diff < 0                Ha: diff != 0                Ha: diff > 0
Pr(T < t) = 1.0000          Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000
```

```
.
. display "P2.3.3 | p-valor Período 10 (independientes): " %12.10f r(p)
P2.3.3 | p-valor Período 10 (independientes): 0.0000000181
```

- ¿Qué nos dice este valor p sobre la relación entre el castigo y el comportamiento en el juego de bienes públicos?

Se obtuvo una diferencia de medias de 8.486 (12.87 con castigo frente a 4.38 sin castigo), con un estadístico $t = 7.5944$ y un valor $p = 0.0000000181$ (prácticamente cero). Este valor p , muy por debajo de cualquier umbral de significancia convencional (0.05 o 0.01), nos dice que sería extremadamente improbable observar una diferencia de medias tan grande como la encontrada si en realidad no existiera ninguna diferencia poblacional entre los dos tratamientos. Esto constituye evidencia estadística sólida de que la opción de castigo está asociada con un comportamiento de cooperación sistemáticamente distinto hacia el final del juego: mientras que sin castigo la cooperación colapsa, con castigo se mantiene alta, y esta brecha no puede explicarse por simple variación aleatoria de la muestra.

Con referencia a las Figuras 2.7 y 2.8, explica por qué no podemos usar el tamaño de la diferencia para concluir directamente si la diferencia podría deberse al azar.

No podemos guiarnos únicamente por el tamaño absoluto de la diferencia porque una diferencia numérica grande podría estar acompañada de una alta dispersión o variabilidad en los datos. Las Figuras 2.7 y 2.8 muestran distribuciones de resultados: si la dispersión dentro de los grupos es alta, incluso una diferencia aparente grande podría solaparse por variabilidad muestral. La prueba estadística es indispensable porque pondera la magnitud de la diferencia frente al error estándar (la variabilidad interna), solo así podemos determinar si la brecha observada es estadísticamente significativa o si fácilmente podría haber surgido por puro azar.

P2.3.4 Refiérete a los resultados de los juegos de bienes públicos.

- ¿Qué características del entorno experimental hacen probable que la opción con castigo haya sido la causa del cambio en el comportamiento?

Varias características del diseño experimental hacen probable que la opción de castigo, y no otro factor, sea la causa del cambio en el comportamiento. En primer lugar, son los mismos sujetos (las mismas 16 ciudades/participantes) quienes juegan en ambas condiciones, lo que mantiene constantes las características individuales como cultura, personalidad y contexto, de modo que no pueden explicar por sí solas la diferencia observada. En segundo lugar, el entorno de laboratorio está estrictamente controlado: las reglas del juego, la dotación inicial, el número de periodos y el tamaño de los grupos se mantienen fijos, y lo único que cambia deliberadamente entre los dos bloques del experimento es la posibilidad de castigar a quienes no cooperan. Finalmente, la aleatorización y el control experimental descartan que factores externos no relacionados (aprendizaje acumulado, fatiga, eventos externos a la sesión) expliquen sistemáticamente la diferencia. Como el único cambio deliberado entre ambas condiciones es la existencia de la opción de castigo, y el comportamiento divergen marcadamente después de introducirla, es razonable atribuir ese cambio al castigo mismo y no a otra causa no controlada.

- Usando la Figura 2.6, explica por qué necesitamos comparar los dos grupos en el Período 1 para poder concluir que existe un vínculo causal entre la opción con castigo y el comportamiento en el juego

Comparar los dos grupos en el Período 1 es necesario porque nos permite verificar que, antes de que la opción de castigo tuviera oportunidad de influir en el comportamiento acumulado de los participantes, ambos grupos partían de un punto comparable. Si ya existiera una diferencia significativa entre los grupos en el Período 1, eso indicaría que había diferencias preexistentes entre las poblaciones de sujetos (por ejemplo, que quienes

terminaron en el tratamiento "con castigo" ya eran, en promedio, más o menos cooperativos por naturaleza), y en ese caso la brecha observada en el Período 10 podría deberse simplemente a esa diferencia previa y no a un efecto causal del castigo. Como en la Figura 2.6 se observa un patrón similar de comparación entre grupos antes y después de un tratamiento, al confirmar mediante el ttest que el Período 1 no muestra una diferencia estadísticamente significativa, establecemos que los dos grupos partían de una base equivalente al inicio. Esto demuestra la interpretación de que la brecha que se abre posteriormente en el Período 10 refleja efectivamente el efecto causal de la opción de castigo, y no una diferencia estructural entre los grupos que ya existía desde un principio.

P2.3.5 Discute algunas limitaciones de los experimentos y sugiere algunas maneras de abordarlas (o al menos parcialmente). (Puede resultar útil consultar las páginas 158–171 del artículo “What do laboratory experiments measuring social preferences reveal about the real world?”, así como la discusión sobre el free riding y el altruismo en la Sección 2.6 de Economy, Society, and Public Policy).

El experimento de laboratorio tiene varias limitaciones frente al contexto de un acueducto veredal. Los participantes saben que están siendo observados, lo cual exagera el comportamiento prosocial (Levitt y List) frente a lo que ocurriría en una vereda real, donde las decisiones se toman dentro de relaciones sociales continuas, no bajo la mirada de un investigador. Además, el lenguaje y contexto del juego son artificiales y no capturan las normas comunitarias reales, los participantes se auto-seleccionan (suelen ser más cooperativos que la población general), los montos en juego son bajos comparados con el costo real de un acueducto, y a montos más altos las consideraciones económicas suelen pesar más que las morales, y el experimento dura solo 10 periodos, sin tomar en cuenta mecanismos de sanción social informales como los son el chisme o la exclusión, propios de la vida rural. Estas limitaciones podrían abordarse con experimentos de campo en las veredas candidatas, montos más realistas, muestras representativas que no sean solo voluntarios y una temporalidad más alta.

- Como equipo consultor, indiquen qué evidencia adicional debería solicitar la ONG antes de trasladar estos resultados experimentales al diseño de reglas, incentivos o mecanismos de cooperación para un proyecto de acueducto veredal.

Antes de trasladar estos resultados al diseño del acueducto, la ONG debería solicitar un piloto o experimento de campo en las veredas candidatas que replique el juego en contexto real; información sobre normas sociales y mecanismos de sanción ya existentes en la comunidad (juntas de acción comunal, experiencias previas), datos sobre heterogeneidad

entre veredas, dado que el efecto del castigo no es uniforme entre comunidades, evidencia sobre el costo real de implementar y hacer cumplir el castigo (quién sanciona, cómo se verifica), y un seguimiento de largo plazo, ya que diez rondas de laboratorio equivalen a poco tiempo frente a la vida útil de un proyecto de varios años. El experimento ofrece evidencia útil sobre el potencial del castigo, pero trasladarla al acueducto requiere validarla en el contexto real, considerando normas sociales y los costos de implementación.